科学问题：检验 $CaCO_3$ 的地震学效应

MLD 低速观测

80–120 km； V_S 下降约 2–7%

$CaCO_3$ 的存在依据

深部包裹体与交代过程

高温物性缺口

高温结构已有认识，
弹性与全岩效应仍待量化

MLD 温压条件下，固态 $CaCO_3$ 是否具备解释部分低速异常的物性条件?

1 端元物性

$CaCO_3$ 的弹性与波速处于什么水平，
如何随温压变化?

2 全岩效应

少量混入橄榄岩，能否产生
观测量级的 V_S 降低（约 2–7%）？

检验路径：端元物性 → 矿物对比 → 全岩波速效应